

NVH Source Locator — ■■■■

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



- ■■■■■
- ■■■■■
- ■■■■■
- 2-Sensor ■■
- 3-Sensor ■■
- Pro+ ■■ (3-Sent+, 4-Sensor, 4-Sen+, 3D, 3D+)
- Materials ■■■■
- ■■■■■
- ■■■■■
- ■■■
- ■■■■■
- ■■■
- Pro ■■
- Help ■■■■■■
- ■■■■■

■■■■ {#how-it-works}

[illegible]

NVH Source Locator ■■■

-
- 

■■■■■■■■■■

[illegible]

- 2 ■■■■ → ■■■■■■
- 3 ■■■■ → ■ 2D ■■■■■■ (X, Y)
- 4 ■■■■ → ■ 3D ■■■■■■ (X, Y, Z)

■■■■ {#before-you-start}

■■■■

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ (μs) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■ 2 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ = ■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



NVH Source Locator

TDOA Calculator PRO





2-Sensor

3-Sensor

3-Sen+

4-Sensor

4-Sen+

3D

3D+

Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration — Speed of Sound

Sensor spacing A-B

-

118

+

cm

External knock time delay

-

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

-

227

+

μs

Which sensor heard it first?

Sensor A

Calculate Source Location

■ 2-Sensor ■■■■■■

■■■■■ {#the-main-tabs}

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Tab bar (scrolls horizontally on narrow screens)



NVH Source Locator

TDOA Calculator **PRO**

2-Sensor

3-Sensor

3-Sen+

4-Sensor

4-Sen+

3D

3D+

Materials

Help

Free

partial

partial

partial

partial

partial

partial



2-Sensor	■ 2 ■■■■■■■■■■ 1D ■■■	■■■■■■■■■■■■■■■
3-Sensor	■■■■■■■■ 3 ■■■■■■ 2D ■■■■	■■■■■■■■■■■
3-Sen+	■■■■■■■■■■■ 3-Sensor	■■■■■■■■■■■
4-Sensor	■■■■■ (A-B + C-D) ■■ 2D ■■	■■■■■■■■■■■
4-Sen+	■■■ 2D ■■■4 ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■ LSQ
3D	■■■■■ XYZ ■■■ 4 ■■■■■■ 3D ■■■	3D ■■■■■■■■
3D+	■■■ 6 ■■■■■■ 3D■■■ LSQ	■■■■■■■■■■■
Materials	■■■■ + ■■■■■■	■■■■■■■■■■■
Help	■■■■■■■■■	■■■■■■■■■

[illegible][illegible]

XXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

2-Sensor ■■ {#2-sensor-mode}

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**NVH Source Locator**

TDOA Calculator **PRO**



2-Sensor

3-Sensor

3-Sen+

4-Sensor

4-Sen+

3D

3D+

Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration — Speed of Sound

Sensor spacing A-B

-

118

+

cm

External knock time delay

-

471

+

µs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

-

227

+

µs

⊕ trials

Which sensor heard it first?

Sensor A

Calculate Source Location

2-Sensor ■■■

1

■■ Materials ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■"■■■■Mild
(1020)"■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

" " 2

2

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

- (d) [REDACTED]
- (tCal) [REDACTED] — [REDACTED]

■ ■ 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

- **Event** (tEvent) **Event**
- **Event** **A** **B**

4

■■■■■■■■■■ A ■■■■

- $\mathbf{0} = \mathbf{00000000} \quad A$
- $\mathbf{1} = \mathbf{11111111} \quad B$
- $\mathbf{0000000000000000}$
- $\mathbf{0000000000000000} \text{toast } \mathbf{1111}$

■■■■■■■■■■ A■■■ B■■■■■■■■■■

■ ■ 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■■ ■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ A B ■■■■■■■■■■■■■■■■■■

3-Sensor ■■ {#3-sensor-mode}

 2D

3-Sensor ■■■

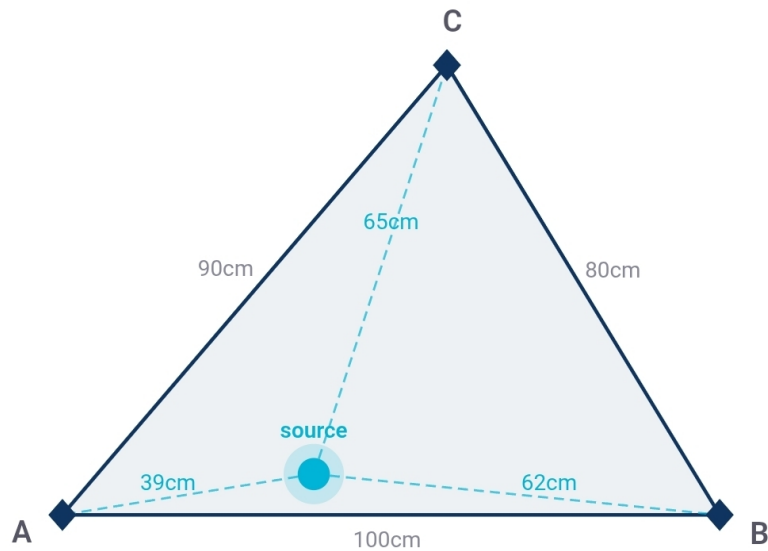
11

Page 10 of 10

■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ (A-B, A-C, B-C) ■

■■■■■A-B ■ A-C■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ A ■ X, Y ■■■■■■ A ■■■■■■■ B ■ X
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



A, B, C = sensor corners · dot = least-squares source estimate

 Copy Share [Print result](#)

 **Annotate photo**

□ □ □ □ □

Pro+ ■■ {#pro-modes}

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3-Sen+ (Pro)

NVH

NVH Source Locator

TDOA Calculator

PRO

2-Sensor3-Sensor3-Sen+4-Sensor4-Sen+3D3D+Materials

Typical longitudinal wave speeds at ~20 °C (sources: Evident/Olympus NDT & Dakota Ultrasonics). Actual speeds vary with composition, microstructure, temperature, and grain orientation – always calibrate in-situ for best accuracy. **Tap a material to apply its speed across every tab** – calibration Δt is computed from each pair's distance. Pairs without a distance entered are skipped.

Q

Search...

Air

343 m/s

ref only

☆

Teflon (PTFE)

1,400 m/s

ref only

☆

Mercury

1,450 m/s

ref only

☆

Water

1,480 m/s

ref only

☆

Silicone rubber

1,485 m/s

ref only

☆

Neoprene

1,600 m/s

ref only

☆

Motor Oil (SAE 30)

1,740 m/s

ref only

☆

Rubber, Butyl

1,800 m/s

ref only

☆

Polyurethane

1,900 m/s

ref only

☆

Glycerine

1,920 m/s

ref only

☆

LDPE

2,080 m/s

ref only

☆

Lead

3,480 m/s

ref only

☆

NVH

NVH Source Locator

TDOA Calculator

PRO

Platinum3,300 m/sref only☆

Tin3,320 m/sref only☆

Uranium3,378 m/sref only☆

Bronze3,530 m/s☆

Silver3,607 m/sref only☆

Ice4,000 m/sref only☆

Concrete4,000 m/sref only☆

Zinc4,170 m/s☆

Brass4,430 m/s☆

Iron (cast)4,572 m/s☆

Zirconium4,650 m/sref only☆

Copper4,660 m/s☆

Tungsten5,180 m/s☆

Glass (crown)5,300 m/sref only☆

Monel5,359 m/sref only☆

Nickel5,630 m/s☆

Quartz5,740 m/sref only☆

Materials

340 m/s13,000 m/s

14 20 °C

-
- Mild (1020)
- (304)
- ()
-
-
-
-
-
-
-

- Temperature range** ■■■■■■ ■■■■ → ■■■■■■ °C ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ -40 ■ +200■■■

Units & settings

×

LANGUAGE

English

DISTANCE

cm

inches

TIME

μs

ms

REFERENCE TEMPERATURE

Resets to 20 °C on next app launch

-

20

+

°C

Used for temperature-compensated material speeds. Always calibrate in-situ for best accuracy.

MEASUREMENT HISTORY

🕒 View recent calculations

⬇️ Backup

⬆️ Restore

REPORT

Report header text

e.g. EVDiag NVH Services · service@evdiag.net · +49-XXX-XXXXX

Appears at the top of every printed report.

0 / 500

DATA

🕒 Show intro screen again

ABOUT

NVH Source Locator · TDOA Calculator for accelerometer-based source localization. Works offline. No data leaves your device.



■■■■ ≠ 20 °C ■■■■■■■■

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- Materials ■■■■■■■■■■■■■■
- toast ■■■■"■■■■■ (6,284 m/s @ 60 °C) — ■■■■ N ■■"
- "■■■■■■"■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■

 Save image



- [illegible]

• ■■■ ■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■ PDF ■■■■

■■■ {#reports}

■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■



3-Sensor Triangle Source Location Result

NVH Source Locator — Report

MEASUREMENT INPUTS

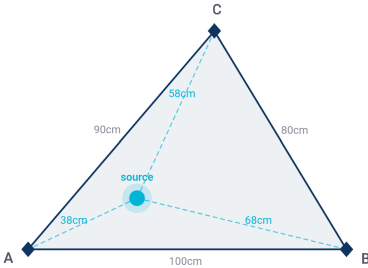
A-B side length	100cm
A-C side length	90cm
B-C side length	80cm
A-B calibration Δt	400μs
A-B event Δt	120μs
A-C calibration Δt	360μs
A-C event Δt	80μs
Distance from A	37.7cm
Distance from B	67.7cm
Distance from C	57.7cm
Fit residual	0.00

CONCLUSION

Source is inside the triangle — closest to sensor A

A, B, C = sensor corner positions

VISUALISATION
3-Sensor Triangle Source Location Result



PDF ■■

■■■■■

- ■■■■■■ → ■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■
- ■■■■
- ■■■■
- ■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■

■■■■■

- Android■■■ PDF ■■■■■■■■■■■■
- iOS■■■■■■■■■ → ■■■ PDF■AirPrint ■■■

■■■■■

Units & settings

×

LANGUAGE

English

DISTANCE

cm

inches

TIME

μs

ms

REFERENCE TEMPERATURE

Resets to 20 °C on next app launch

-

20

+

°C

Used for temperature-compensated material speeds. Always calibrate in-situ for best accuracy.

MEASUREMENT HISTORY

🕒 View recent calculations

⬇️ Backup

⬆️ Restore

REPORT

Report header text

e.g. EVDiag NVH Services · service@evdiag.net · +49-XXX-XXXXX

0 / 500

Appears at the top of every printed report.

DATA

🕒 Show intro screen again

ABOUT

NVH Source Locator · TDOA Calculator for accelerometer-based source localization. Works offline. No data leaves your device.



■■■■ Pro	■■■■■ Pro ■■ (\$19.99)
■■■	■■■■■■■■■ 30 ■■
■■■	■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■	■■■■■
■■■■■	■■■■■■■■■-40 ■ +200 °C
■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■



NVH Source Locator

TDOA Calculator



2-Sensor

3-Sensor

3-Sen+

4-Sensor

4-Sen+

3D

3D+

Materials

He

Place sensors A, B, C at the three corners of a triangle. Measure all three side lengths. Calibrate and measure pairs A-B and A-C. The app solves TDOA hyperbola intersection to locate the source.

▲ Show placement guide

Setup

Triangle side lengths

A-B side length



100

PRO



cm

A-C side length



90



cm

B-C side length



80



cm

Pro



Questions? support@evdiag.net

- PRO
-
- \$19.99
- Android — iOS Apple Offer Code
-

■ ■ Pro

Pro Android Google Play iOS Apple App Store

■■■■■■■ Pro

Pro

- ■■■■■■■■■■ Google ■■■ (Android) ■ Apple ID (iOS) ■■■
- ■■■■■■■■ NVH Source Locator
- ■■■■ → ■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Pro

NVH Source Locator Google Play Store App Store
Pro —

Page 10 of 10

Android Google Play Google Play

[illegible]

Help {#help-tab-and-tutorials}

Help



NVH Source Locator

A mobile TDOA calculator that finds the exact origin of knocks, clicks and vibrations on any component – using accelerometers and an oscilloscope.

Works offline

Installable on Android & iOS

No data sent anywhere

WHAT EACH TAB DOES



2-Sensor

Single pair A-B or A-C. Linear result bar.



4-Sensor

Two pairs, proportional rectangle map.



3-Sensor

Triangle mode, TDOA hyperbola solver.



Materials

49 materials. Tap to auto-fill calibration.



Help

Mode explainers, placement guides, and a 10-item FAQ covering calibration, TDOA theory, and accuracy limits.

HOW IT WORKS

1

Calibrate — find the speed of sound

Strike the component outside the sensor pair. Enter the sensor spacing (cm) and the measured time delay (μs) — the app calculates the speed of sound in the material.

[Help](#) ■■■

■■■■■■■

• ■■■■■■■■

• ■■■■■■■■■■■■■■■■

• ■■■■

• ■■■■■■

• ■■■■■■ 3D ■■■■

- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ {#troubleshooting}

- tCal —
- —
-

Toast ■■■■■■

[REDACTED]

- 
- 
- 

 50 m/s
 20,000 m/s
 —
 tCal

Materials

20 °C "ref X @
20°C"

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

[illegible]

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

[REDACTED] — [REDACTED]

11/11/2019

[illegible]

■■■■■ "■■■■■"

- [illegible]

0

